

Experiencia: Habilitación de semáforo peatonal

Diego Esteban Astorga Tapia
Departamento de Ingeniería Civil en Computación e Informática
Universidad de Atacama
Copiapó, Chile
diego.astorga.22@alumnos.uda.cl

Resumen—En este informe se encuentra recopilado el desarrollo de la experiencia presentada en clases respecto de la habilitación de semáforo peatonal. En este se encuentra materiales tales como imágenes, máquinas de estado y tablas que buscan explicar el razonamiento detrás del desarrollo implementado por el estudiante. Se busca que este informe logre recopilar y demostrar los conocimientos adquiridos durante la experiencia.

Palabras clave—informe, desarrollo, experiencia, máquina de estados, tablas

I. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

En este documento se explora el desarrollo de la solución de una problemática presentada en horario de clase, la cuál trataba de un accidente automovilístico ocurrido a afueras del establecimiento de la Universidad de Atacama en Avenida Copayapu. Dicha solución es presentada en detalle, desde su fundación, desarrollo, implementación y validación, mediante un prototipo creado en Arduino, usando el entorno de desarrollo integrado Arduino IDE para la creación del software. Se espera a que la solución solvente las necesidades nacidas debido al accidente, satisfaciendo a las entidades involucradas, las cuales son: La Dirección de Viabilidad, El MOP y las autoridades de la casa de estudios superiores.

II. DESARROLLO

A. Lectura del problema

Primero, se nos dió la hoja donde se presentaba el problema a resolver. Se identificó las especificaciones, así como los objetivos, las consideraciones y el planteamiento.

B. Creación del modelo del sistema

Una vez entendido el problema, se procedió a desarrollar un modelo de baja fidelidad (*low-fidelity prototype*), en el cual se exploró las manera en cómo se simularía el ambiente del accidente dentro de un entorno Arduino.

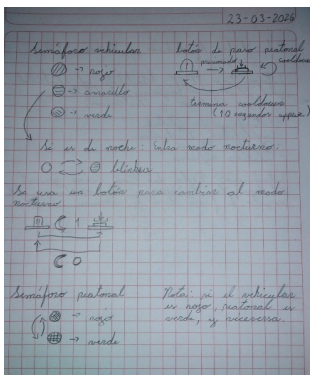


Fig. 1. Imagen de el modelo de baja fidelidad.

Gracias al modelo, se determinó la forma en cómo se iría a desarrollar el prototipo Arduino.

C. Creación de la simulación

Primeramente, el prototipo fue desarrollado en el simulador de Arduino online *WOKWI*.

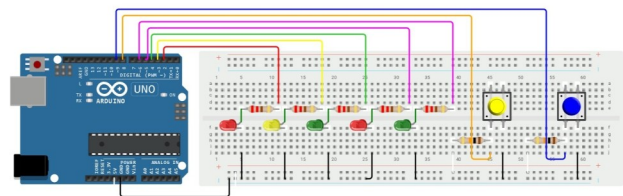


Fig. 2. Imagen de la simulación creada en *WOKWI*.

El prototipo busca simular el sistema encontrado en la avenida copayapu. Se simula el semáforo vehicular y el semáforo peatonal, además de incluir dos funcionalidades extra que se busca incorporar en la solución.

D. Función general del sistema

El sistema inicia encendiendo el LED verde vehicular y el LED rojo peatonal. Luego de diez segundos (10s) el sistema apaga el LED verde vehicular y enciende el LED amarillo vehicular. Luego de 3s el sistema apaga el LED amarillo vehicular, enciende el LED rojo vehicular, apaga el LED rojo peatonal y enciende el LED verde peatonal. Tras 5s el sistema hace parpadear el LED verde peatonal, advirtiendo que el sistema va a cambiar nuevamente las luces. Tras otros 5s el sistema vuelve al modo inicial.

E. Nueva funcionalidad: Modo Peonatol

Se nos pidió implementar una forma de que el peatón sea capaz de establecer el sistema en modo peatonal. Esta función busca interrumpir el tráfico vehicular para dar preferencia peatonal. La forma en como esto se simuló fue mediante un botón, el cual al ser pulsado, si el sistema se encuentra dando paso al tráfico vehicular (LED verde vehicular encendido y LED rojo peatonal encendido), este termina el temporizador responsable de establecer el tiempo de duración del LED verde vehicular, haciendo que el LED amarillo vehicular se encienda y el LED verde vehicular se apague. El sistema valida que, una vez que el sistema vuelva al modo inicial un nuevo peatón cambie el sistema al modo peatonal inmediatamente. El sistema permite que se vuelva al modo peatonal solo si el ciclo de volver al modo inicial haya ocurrido por segunda vez luego de apretar el botón, con el fin de que el tráfico vehicular no se vea

interrumpido por lo menos un ciclo luego de que el botón haya sido pulsado.

F. Nueva funcionalidad: Modo Nocturno

En el planteamiento del problema se comentó respecto de que, cuando la casa de estudios no se encuentra en horarios funcionales, el semáforo se encuentra en modo nocturno. Esta función se logró simular mediante un botón, el cual, al ser pulsado, este hace parpadear el LED amarillo vehicular y deja encendido el LED rojo peatonal, simulando el modo nocturno que existe en la avenida. Cuando se apreta el botón nuevamente, el sistema vuelve al modo donde fue interrumpido.

G. Traducción al mundo real

Tras haber logrado dar con una simulación funcional, se procedió a crear el prototipo en físico, dando el siguiente resultado:

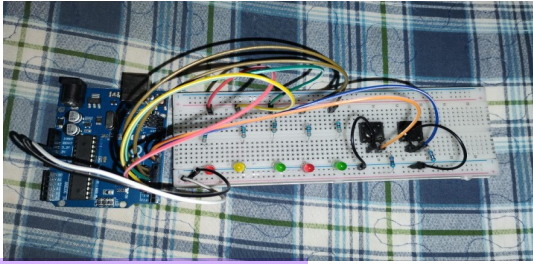


Fig. 3. Imagen del prototipo Arduino físico

Para la creación del modelo físico se busco minimizar el uso de materiales, lo que llevó a un menor uso de cables como los vistos en la simulación *WOKWI*.

H. Materiales utilizados

Se utilizaron los siguientes materiales:

- Cinco luces LED.
- Cinco resistores de doscientos veinte *ohmios* (220Ω) y dos de diez mill *ohmios* ($10k\Omega$).
- Once cables jumper (dupont) Macho-Macho.
- Dos pulsadores en configuración pullup.

I. Observación de funcionamiento no intencional

Se observó durante la verificación del prototipo físico que, cuando este volvía al modo general tras el modo nocturno, la configuración de encendido de los LEDs al cuál volvía era impredecible. Se descubrió que el causante de esto se encontraba en la lógica de código. En esta, existe una variable llamada *currentTime* que captura el tiempo que lleva ejecutándose el Arduino desde el principio mediante la función *millis()*, que retorna el tiempo el milisegundos. Como el sistema toma este valor para establecer la configuración de las luces LED, no se tiene forma de predecir a qué estado volverá el sistema tras pulsar el botón del modo nocturno. Se buscó solventar este problema, pero desafortunadamente no se encontró una alternativa oportuna de implementar.

III. MÁQUINA DE ESTADOS

Para el sistema planteado en el prototipo, se obtuvo la siguiente máquina de estado:

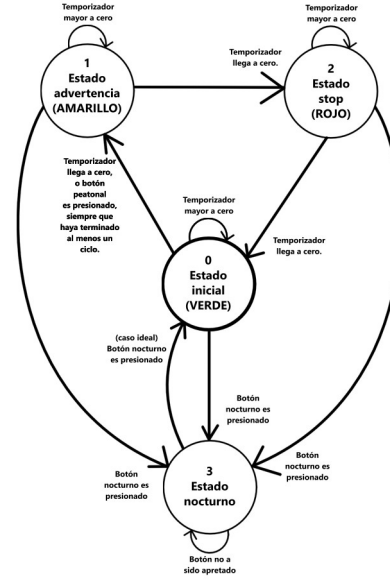


Fig. 4. Máquina de estados del prototipo.

Como se puede apreciar, no existe un estado peatonal persé. Como se comentó previamente, el sistema termina el temporizador asociado al LED verde vehicular, lo que hace que el LED amarillo vehicular se encienda en su lugar. Además, lo que se buscaba es que, estando el sistema en modo nocturno, que idealmente el sistema retornáse al estado inicial. Sin embargo, como fue explicado previamente, el sistema en realidad puede retornar a cualquiera de los otros estados, tomando en consideración solamente el tiempo de ejecución del Arduino.

IV. ESTUDIO DE COSTOS

Tomando los materiales y el tiempo estimado de la creación e implementación del prototipo, se llegó a los siguientes valores:

TABLE I. ESTUDIO DE COSTOS

Componente	Cantidad	Costo (CLP)
Microcontrolador Arduino UNO	1	\$29.990
USB-B	1	\$990
Cable Jumper M+M	11	\$2.490
Protoboard Larga	1	\$1.490
Pulsador	2	\$990
LEDs	5	\$990
Resistores	7	\$890
Total (\$):		\$37.830

Fig. 5. Tabla donde se establece el costo de los materiales utilizados.

El total del costo de los materiales es de \$37.830. Si incluimos lo que sería la mano de obra, con un tiempo estimado

de 4 horas para realizar el trabajo con una hora equivalente a \$9.990 pesos chilenos (CLP), el costo final quedaría de la siguiente manera:

$$37830 + (4 \cdot 9.990) = 77.790$$

El precio total sería de \$77.790 CLP.

V. CONCLUSIÓN

Se logró obtener un prototipo funcional capaz de resolver la problemática presentada en el experimento. Se implementó un elemento capaz de calibrar el sistema, permitiendo alternar entre el modo nocturno al modo estándar a voluntad.

VI. METACOGNICIÓN

Este trabajo fue simple. Me hizo recordar cómo utilizar el Arduino, así como programar en él. No tuve complicaciones al crear la simulación, así como tampoco tuve muchos problemas al crear el prototipo físico. Sin embargo, no fue agradable saber que no pude implementar una solución al funcionamiento no intencional previamente descrito. Mi intuición me dice que no debería ser un problema difícil de solucionar, pero debido a su naturaleza decidí dejarlo tal como estaba, sabiendo que, a pesar de ello, el prototipo funciona apropiadamente.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- [1] <https://docs.arduino.cc/>
- [2] <https://wokwi.com/>
- [3] <https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/boton-o-pulsador-con-arduino/>
- [4] <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-led-blink>
- [5] <https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/conectar-un-led-a-tu-arduino/>
- [6] <https://techmake.com/blogs/tutoriales/empezando-con-arduino-2a-boton-con-led-on-off>

recordar cantidad de paginas minima

Falta apartado de resultados